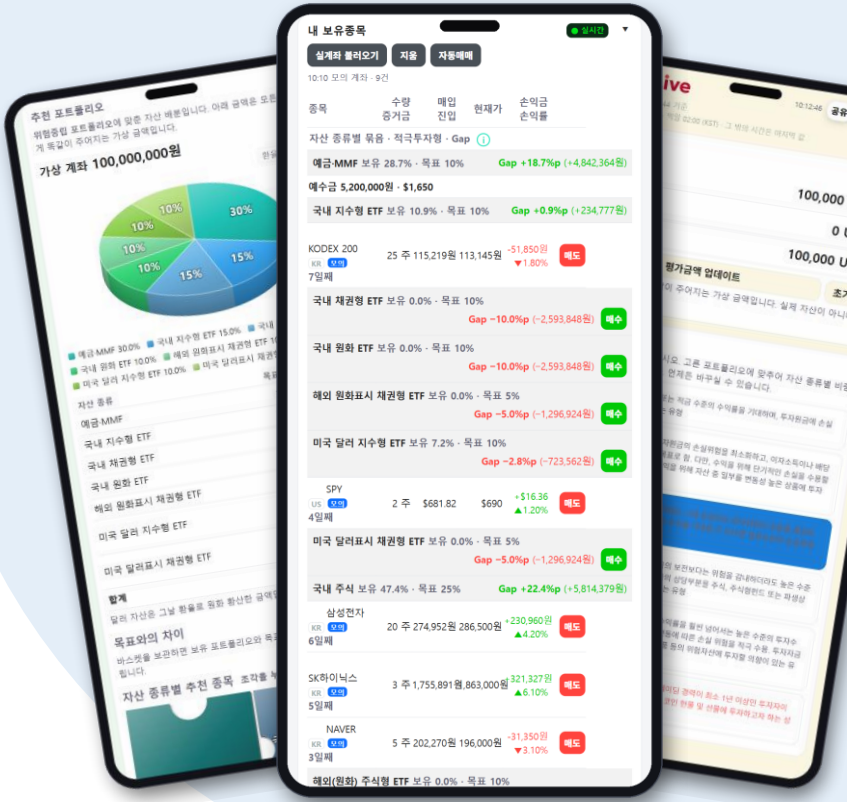
MONEY PUZZLE

投資は賭けではなく、パズルである

クオンツ型ロボアドバイザー・Money Puzzle



課 題

個人投資家が直面する3つの壁

情報は散在、判断は勘頼み、助言は手の届かない場所に

1 アプリを行き来

- 相場は証券アプリ、ニュースはポータル、開示はDART
- 1銘柄を理解するのにタブやメニューを何十回もタップ
- 「自分のポートフォリオ」はひと目で見えない

2 1銘柄に全力投資

- 銘柄選びは有料チャットや口コミ頼み
- 売買タイミングは勘頼み
- リスクが一か所に集中

3 助言は遠く、高価

- プライベートバンキングは主に富裕層向け
- ロボアドは結果を示すが「なぜ」は示さない
- 数字だらけの表は初心者には難解

散在する情報・集中するリスク・遠い助言 — ワンスクロールで解決

ソリューション

ウェブトゥーン式 — ワンスクロール・一画面

タブのタップは不要。親指ひとつで：市況 → 投資性向 → 推奨 → 銘柄 · ニュース · 開示



① 市況 · 仮想口座



② 投資性向 · 推奨



③ 銘柄検索 · チャート



④ 開示 · ニュース · 注意事項

なぜウェブトゥーンか

- 誰もが知っている操作
- 流れが途切れない — 各画面が次を説明
- 韓国 · 米国を一列に
- 見る → 理解する → 買う、を一度に

プロダクト

3つのアプリ — 見る1つ、取引する2つ

公開

Money Puzzle Stock

投資性向別の資産配分 · 韓国・米国

仮想ポートフォリオ · 過去リターン

リアルタイム相場

注文機能なし

創業者パイロット

Money Puzzle HTS

証券口座と連携する実取引アプリ

投資性向に合うポートフォリオをバスケット取引

毎月リバランス

デモ公開（/review/）

新規 · 2026.10

Money Puzzle Mini

20〜30代向けの軽量取引ツール

ウォッチリスト · チャート

3年分の損益計算書

推奨なし

ひとつの画面に — 銘柄・自分の損益

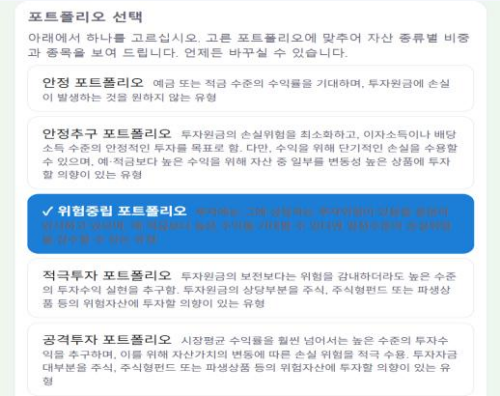


左から — 銘柄検索・チャート・投資性向別の累積損益と資産配分

仕組み

3ステップで自分のポートフォリオ

7問に答える → 自分に合う資産配分比率と今月の推奨銘柄



1 投資性向

金融投資協会（KOFIA）標準7問 → 安定型から攻撃型まで5段階



2 資産配分

投資性向別の資産配分比率 + 資産クラス別の推奨（韓国・米国ETF・株式）



3 バスケットで購入

複数銘柄を一括購入・毎月1日にリバランス

私たちの特徴 · 銘柄選定の方法

クオンツ型ロボアドバイザー

勘ではなくデータ — 実証済みのモメンタム・ファクターで選び、決まったルールで売買

1 優良株のみ

- 韓国・米国の時価総額上位50
- ETFは4グループ：ウォン/ドル × 一般/レバレッジ
- インバース、ETN、仕組商品は除外

2 上昇トレンドのみ

- 200日移動平均を上回る銘柄のみ
- 下落トレンドの銘柄はランキングに入らない
- 前日ストップ高で引けた銘柄は除外

3 12か月のリーダーを選ぶ

- 直近1か月を除く12か月リターンで順位付け
- 株式5銘柄 · ETFは資産クラスごとに上位1本
- 毎月1日に再選定

★

コア戦略 — コア + サテライト

指数ETF（コア）で市場リターンを確保し、12か月モメンタム銘柄（サテライト）で超過リターンを上乗せ
6年間のバックテスト · ランダム抽出100回中0回しかこのルールに勝てず ·
自動売買をオンにすればクオンツ・アルゴリズム投資

実証成果

指数と並べて — 検証済みの過去リターン

アプリの投資性向別ポートフォリオを、現在のエンジンルールで1・2・3年前に開始していた場合

期間	安定型	安定追求型	中立型	積極型	攻撃型	KOSPI	KOSDAQ	S&P500	Nasdaq	ダウ
1年	+3.2%	+25.7%	+39.3%	+71.3%	**+129.9%**	+104.8%	+5.6%	+16.4%	+21.2%	+10.8%
2年	+6.4%	+38.2%	+65.2%	+102.1%	**+217.1%**	+171.7%	+21.8%	+42.6%	+59.9%	+28.1%
3年	+9.7%	+43.4%	+117.1%	+138.0%	**+318.1%**	+174.9%	+0.6%	+81.0%	+107.0%	+54.9%

攻撃型、3年：+318%　—　同期間のすべての指数を上回る

開始日20日分の中央値 → 2026-10-02 · ウォン建て（米国指数は換算）· 毎月1日にリバランス · 銘柄ストップ −15% · ポートフォリオ +30/−20% · 待機資金・預金・MMFは年3%

KOSPIの1〜2年の急騰は集中相場：SKハイニックスとサムスン電子が時価総額増加分の64〜75%を占めた

実証成果

相場が揺れたとき — 下落はより小さく

同期間の最大下落率（最大ドローダウン）

期間	安定型	安定追求型	中立型	積極型	攻撃型	KOSPI	KOSDAQ	S&P500	Nasdaq	ダウ
1年	0.0%	−8.5%	−12.8%	−17.5%	−15.3%	**−38.6%**	**−47.4%**	−12.5%	−14.9%	−15.1%
2年	0.0%	−8.5%	−13.3%	−17.5%	−18.4%	**−38.6%**	**−47.4%**	−17.8%	−23.1%	−17.0%
3年	0.0%	−8.5%	−16.9%	−17.5%	−19.3%	**−38.6%**	**−47.4%**	−17.8%	−23.1%	−17.0%

※ KOSPI/KOSDAQのMDDは直近1年内の2026年の急落によるもので、1/2/3年の値は同じ。

5つの投資性向すべて
KOSPI −38.6% · KOSDAQ −47.4%
— いずれもこれより下落が小さい

実証成果

リスク調整後でも — 指数の2倍

リターンだけでなく — 3年間のボラティリティ · シャープレシオ · 最大ドローダウン

3年	安定型	安定追求型	中立型	積極型	攻撃型	KOSPI	KOSDAQ	S&P500	Nasdaq	ダウ
SR	—	1.23	1.68	1.47	1.88	1.03	0.08	0.96	1.00	0.72
Vol	0.0%	7.1%	13.5%	17.9%	24.5%	34.1%	33.0%	18.4%	23.0%	17.3%
MDD	0.0%	−8.5%	−16.9%	−17.5%	−19.3%	−38.6%	−47.4%	−17.8%	−23.1%	−17.0%

※ 3年 · 開始日20日分の中央値 · シャープ =（リターン − 3%）÷ ボラティリティ · β/αはKOSPI 50 + S&P 500 50 比

リスク1単位あたりリターン（シャープ）· 3年

攻撃型 1.88

KOSPI 1.03 · S&P 500 0.96 の約2倍

市場比のボラティリティと超過リターン（攻撃型 · 3年）

β 1.00　α +19.4%/年

市場と同じ動き · 年19%p上回る

選ばれる理由

何が違うのか — 見せ方と流れ

	一般的な証券アプリ	ロボアド	Money Puzzle
画面の流れ	タブ・メニュー	主に結果画面	**縦ワンスクロール**
助言の単位	個別銘柄	ポートフォリオ	**性向別PF + 銘柄**
表現	数値表・チャート	円グラフ	**パズル・3Dタワー・ツリー**
対象資産	主に自社商品	主に自社商品	**韓国・米国を一画面に**
根拠の開示	—	一部	**検証を文書化**

比較は一般的なサービス類型による

市場 — 米国ではすでに大きな市場

	Wealthfront	Betterment	M1 Finance	Money Puzzle
AUM	約$95B	$70B+	約$12B	**仮想PF運用中**
顧客数	140万+	100万+	100万+	—
モデル	自動配分・リバランス	自動配分・アドバイザー基盤（B2B）	パイ型PF・自動リバランス	**ETFコア ＋ クオンツ・サテライト・韓米を1つのPFに**
手数料	0.25%/年	[未確認]	[未確認]	**[未定]**

バリュエーション 資産配分自動化アプリの価値 — Wealthfrontはナスダック上場（WLTH）を推進、評価額$8〜10Bが取り沙汰

出所：各社開示・報道（2025〜2026）・金額は米ドル・

収益 — 顧客・証券会社・パートナー

B2C

顧客サブスクリプション

有料の個別助言
革新金融サービス（サンドボックス）経由

B2B

証券会社向けPBツールのライセンス

PBが顧客との対面相談で使う助言画面

提携

注文仲介手数料のシェア

提携証券会社の口座・注文連携
バスケット購入・毎月のリバランス注文

証券会社への価値　顧客1人あたりの注文と預り資産が増加 → 証券会社の手数料収入が拡大（次の2枚）

証券会社の手数料収入を拡大

アプリ自体が一種のセールスマシンとして設計されている。
その取引スタイルが顧客を呼び込み、入金を継続させる

1 ポートフォリオ単位 バスケット購入・毎月リバランス

- 資産配分に沿って複数銘柄を1つのバスケットで購入
- 銘柄ストップまたは口座全体の上限で自動売却
- **全顧客が1日にリバランス・注文を一括発注**
- **入金は目標比率に向けて自動購入**

例：攻撃型の顧客1人
毎月のリバランスで最大16銘柄（コアETF 2本 + 推奨14銘柄）
年12回 × 16銘柄 = 最大192件のリバランス注文（買い）
入金のたびに追加のバスケット購入

顧客1人あたりの注文が増加
= 手数料収入が増加

証券会社の預り資産を拡大

投資性向別ポートフォリオを目標比率で保有するには、まとまった資金が必要。
攻撃的な性向ほど保有銘柄が多く、顧客が自ら入金を増やす

投資性向	銘柄数	全銘柄1株ずつ	目標比0.5%p以内	金額を決める銘柄
安定型	0	不要 · 余剰資金はMMFへ	—	—
安定追求型	1	≈ KRW 0.11M	≈ KRW 0.56M	KODEX 200 · 目標20% · 1株 ≈ KRW 0.11M
中立型	3	≈ KRW 1.17M	≈ KRW 4.12M	SPY · 目標25% · 1株 ≈ KRW 1.03M
積極型	10	≈ KRW 3.82M	≈ KRW 131.42M	サムスン電機 · 目標1.2% · 1株 ≈ KRW 1.58M
攻撃型	16	**≈ KRW 10.95M**	**≈ KRW 236.55M**	サムスン電機 · 目標0.7% · 1株 ≈ KRW 1.58M

例：攻撃型 — 16銘柄すべて1株ずつ ≈ KRW 10.95M · 目標比率どおり ≈ KRW 237M
資金が足りなくても1株ずつ購入、
→ 入金するほど目標比率に近づく · 推奨銘柄は毎月入れ替え
※ 2026-10-02の推奨リスト · 終値、為替 1,346.8 KRW/USD

顧客1人あたりの入金が増加
= 預り資産が増加

稼働中

アイデアではなく — すでに稼働中のサービス

3

稼働中のアプリ

Stock · HTS · Mini

6年

バックテスト

各ルールを1項目ずつ変えて検証

1

特許出願

チャート操作（ページめくり · 区間計測）

8

デザイン出願

パズル・ヒートマップ · 3Dタワー · ツリーなど

2

商標出願

「머니퍼즐」 · 「MONEY PUZZLE」

Naver Cloudで24時間365日稼働 · お試し — https://emhwang3-boop.github.io/stock/

ロードマップ

現在3アプリ — 次は証券会社と20〜30代へ

現在

3アプリ稼働中

Stock · HTS · Mini
Naver Cloudで24時間365日

次

サンドボックス · 委託テスト

有料の個別助言への道筋
顧客実績を積み上げる

拡大

証券会社向けPBツール（B2B）

PBが顧客との相談で使う助言画面
ライセンスとして提供

裾野拡大

Money Puzzle Mini

20〜30代へ拡大
ウォッチリスト · チャート · 3年分の損益計算書

方向性　個人向けアプリ（B2C）で実績を積む → 証券会社向けPBツール（B2B）へ拡大

調達のお願い — エンジェル・シード

目標 KRW 100M〜1B ・ KRW 100〜300M / KRW 300M〜1B

1 ステージ・金額

- ステージ — エンジェル · シード
- 目標 — KRW 100〜300M / KRW 300M〜1B

2 資金使途

- [人件費 ○%]
- [ライセンス · 資本要件 ○%]
- [サーバー · データライセンス ○%]
- [マーケティング ○%]

これまでの成果　6年間のバックテストで検証したエンジン · 稼働中の3アプリ（Stock · HTS · Mini）· 特許 · デザイン · 商標出願

会社・連絡先 — Booman Inc.

クオンツ型ロボアドバイザー · Money Puzzle

1 会社

- Booman Inc.
- 代表取締役 Jeon Hyeonjin / 開発者 Hwang Euiman
- 韓国 京畿道 南楊州市 榛接邑 金谷里 1042 Mタワー 707号

2 連絡先

- メール — emhwang3@moneypuzzle.co.kr
- ウェブサイト — moneypuzzle.co.kr
- HTSデモ — emhwang3-boop.github.io/review/

開発者　[シティバンク 投資商品部 ファンド取引システム開発]

投資は賭けではなく、
パズルである

ウェブトゥーンのようにスクロール — Money Puzzle

ありがとうございました

付録

① 年別リターン — マイナスの年はゼロ

投資性向別ポートフォリオ vs 指数 · 年別

	2023（開始から）	2024	2025	2026 (~10/2)
安定型	+0.9%	+3.1%	+3.1%	+2.3%
安定追求型	+2.3%	+0.6%	+18.0%	+18.0%
中立型	+4.8%	+19.5%	+33.2%	+30.3%
積極型	+4.8%	+17.4%	+41.7%	+36.6%
攻撃型	+8.0%	+35.6%	+32.5%	+115.5%
KOSPI	+4.2%	−9.6%	+75.6%	+66.2%
KOSDAQ	−2.4%	−21.7%	+36.5%	−3.5%
S&P500	+3.2%	+41.6%	+14.0%	+8.7%
ナスダック	+5.5%	+47.7%	+17.9%	+12.7%
ダウ	+5.2%	+29.6%	+10.7%	+2.5%

5つの投資性向すべてが4年とも黒字 · KOSPIは2024年 −9.6%、KOSDAQは2023年 −2.4%、2024年 −21.7%、2026年 −3.5%
3年前の開始日20日分（2023-09-05〜10-02）の中央値 · スライド8の3年リターンと同じ基準 · 毎月1日にリバランス · ウォン建て（米国指数は換算）· 預金/MMFは年3%

付録

② KOSPIを押し上げたもの：半導体への集中

KOSPIが当社ポートフォリオを上回った背景（2025・2026）

銘柄	2023 (9/25~)	2024	2025	2026 (~9/23)	3年累計
SKハイニックス	+21%	+23%	+274%	+186%	+1,492%
サムスン電子	+13%	−32%	+125%	+139%	+313%
サムスン電機	+11%	−19%	+106%	+489%	+985%
SKスクエア	+21%	+51%	+364%	+221%	+2,624%
KOSPI指数	+6.4%	−9.6%	+75.6%	+68.0%	+183.7%
各年のKOSPI時価総額増加分のうち、サムスン電子とSKハイニックスの占める割合	53%	—	47%	77%	64%

KOSPIが先行した理由

- 一部の大型株が急騰 — 時価総額加重指数は比重が拡大する銘柄に乗る
- 当社の推奨は均等加重 — 集中回避の設計ゆえ、こうした相場では出遅れ、大型株が反転すると守りに強い
- 攻撃型の韓国株式の3分の2はKODEX 200のコア — 大型株の上昇にも乗る
- ポートフォリオは分散済み — 攻撃型でも韓国株は10%のみ、残りは米国株とETF

3年累計 = 年別リターンの複利・割合はデータ内の韓国788銘柄の時価総額増加分が基準・2024年は除外（総額が減少）

付録

③ リターン vs ボラティリティ — 3年で攻撃型が1位

ボラティリティ · リターン÷ボラティリティ · プラス月数 · 最悪月

	3年ボラティリティ	リターン÷ボラ 1年	2年	3年	プラス月数（3年）	最悪月（3年）
安定追求型	7.1%	2.35	2.17	1.86	63%	−4.1%
中立型	13.5%	2.14	2.24	2.22	68%	−10.5%
積極型	17.9%	2.79	2.52	2.24	63%	−12.4%
攻撃型	24.6%	3.62	2.88	2.57	71%	−14.6%
KOSPI	34.3%	1.94	1.62	1.21	58%	−22.2%
KOSDAQ	33.1%	0.12	0.22	0.06	55%	−21.4%
S&P500	18.4%	0.75	0.95	1.22	71%	−8.0%
ナスダック	23.1%	0.76	1.04	1.20	68%	−10.8%
ダウ	17.4%	0.48	0.67	0.92	66%	−7.6%

ボラティリティ = 日次リターンの標準偏差 × √252 · リターン÷ボラ = 年率リターン ÷ 年率ボラ（高いほど同じ振れ幅でより多く稼ぐ）· 安定型は除外（預金前提のみ）
各期間はその日に開始し、現在のエンジンルールで運用 · ウォン建て · 2026-10-02まで

付録

④ 推奨銘柄の選び方 — ランダムより優れているか？

攻撃型（コア3分の2）· 毎月1日 · 選定方法だけを変えた年率リターンとMDD

攻撃型	年率（～2025-12）	年率（～2026-10）	MDD（全期間）
採用：12か月リターン + ストップ −15 · PF +30/−20	+22.6%	+33.7%	−19.7%
12か月リターンのみ（ストップなし）	+24.7%	+34.8%	−38.9%
指数ETFのみ（同比率）	+23.4%	+28.7%	−29.2%
ランダム100回 — 中央値	+20.4%	+23.3%	—
ランダム100回の最高	+25.2%	+31.0%	—
旧エンジン：Hullルール、12枠（旧09-25比率）	+14.4%	+17.3%	−22.4%
12か月リターン50% + 52週高値50%	+19.1%	+23.2%	−29.3%
12か月リターン + 低ボラ枠分割	+21.7%	+29.7%	−24.9%
低ボラのみ	+18.6%	+19.5%	−18.7%
KODEX 200を保有するだけ	+15.4%	+25.3%	−40.8%

2020-08-07から · 2026-10-02の資産配分 · 時価総額上位50 · 毎月入替 · 株式5銘柄（200日線上）· ETFはクラスごとに1本 · 片道0.15% · ウォン建て · ランダム = 同じ母集団・フィルター・銘柄数
12か月リターン = 直近1か月を除く12か月リターン · 全期間でランダム100回すべてに勝利（0/100 · 2025年までは1/100）

付録

⑤ ルールの根拠 — 日付、売却、入替

設定を1つずつ変えた年率リターンとMDD · 採用値に（採用）を表示

攻撃型	~2025-12	~2026-10	MDD
毎月1日（採用）	+24.7%	+34.8%	−38.9%
毎月8日	+25.8%	+33.0%	−42.3%
毎月15日	+26.7%	+34.9%	−41.1%
毎月22日	+26.2%	+35.3%	−40.6%
4回に分散して時期をずらす	+25.9%	+34.5%	−40.7%
銘柄利確 +20	+21.4%	+26.9%	−19.6%
銘柄利確 +30	+19.6%	+24.7%	−19.2%
銘柄利確 +50	+22.2%	+29.0%	−20.2%
銘柄利確なし（採用）	+22.6%	+33.7%	−19.7%
上位5外で入替（採用）	+24.7%	+34.8%	−38.9%
上位7外で入替	+25.7%	+34.8%	−38.9%
上位10外で入替	+25.7%	+34.9%	−38.8%
上位15外で入替	+25.3%	+34.8%	−37.9%

ストップルール	~2025-12	~2026-10	MDD
攻撃型 ルールなし	+24.7%	+34.8%	−38.9%
攻撃型 ストップ −15	+21.7%	+32.5%	−28.3%
攻撃型 PF −20	+24.7%	+34.8%	−38.9%
攻撃型 採用	+22.6%	+33.7%	−19.7%
KODEX 200保有	+15.4%	+25.3%	−40.8%
積極型 ルールなし	+18.7%	+24.6%	−28.2%
積極型 ストップ −15	+18.5%	+25.2%	−23.3%
積極型 採用	+18.1%	+21.5%	−21.3%
積極型 ランダム	+19.0%	+23.5%	—
積極型 指数ETF	+19.1%	+24.2%	−25.2%

2020-08-07 – 2025-12-31 / – 2026-10-02 · 新資産配分 · 時価総額上位50 · 初営業日 · 片道0.15% · ウォン建て · 待機資金3% · 日付/入替の行はストップなし
利確の行と採用 = ストップ −15 + PF +30/−20（到達時は全売却し、翌月1日まで待機）

⑥ 測定方法 — 条件

- 期間 — 1・2・3年前の同日から2026-10-02まで（ベンチマーク指数と同じ）· ルール比較は2020-08-07から
- ポートフォリオ — 開始日に投資性向別の資産配分で購入、毎月初営業日にリバランス · ウォン建て口座
- コア — 韓国/米国株式枠の一部を指数ETF（KODEX 200 · SPY）で保有：攻撃型3分の2 · 積極型40%
- 推奨 — 直近1か月を除く12か月リターン上位 · 株式5銘柄（200日線上）· ETFはクラスごとに1本 · 不足時は指数ETF
- ユニバース — KOSPI/KOSDAQの時価総額上位50 · S&P 500の時価総額上位50銘柄（当日の構成銘柄）· ETF（ETN、ELSなどの仕組商品とインバースは除外）
- 売却 — 銘柄ストップ –15%（日中安値）· 銘柄利確なし · PF +30% / –20%で全売却し翌月1日まで待機
- 現金 · コスト — 預金、MMF、待機資金は年3% · 片道0.15% · 税金と為替手数料は除外
- 指数 — KOSPI、KOSDAQ、S&P 500、ナスダック、ダウの価格指数（配当除く）· 米国指数はウォン換算（Yahoo KRW=X）
- 限界 — 大きな弱気相場は1回（2022年）のみの6年データ · 途中でS&P 500から除外された銘柄はデータがなく欠落（一部生存バイアス）· ETF候補は現在のリスト
- 全文 — 『Money Puzzle 投資エンジン — 設計根拠および検証記録 v2.0』（社外秘）